

DESCRIZIONE IN LINGUAGGIO NATURALE

Il progetto proposto consiste nella realizzazione di un sistema per la gestione centralizzata di una Smart Home, il quale funge da hub per il controllo e il monitoraggio di diversi dispositivi domestici, suddivisi in sensori e attuatori. Per ciascun dispositivo si dovranno memorizzare un codice identificativo unico, la tipologia (sensore o attuatore), lo stato (attivo/inattivo) e i dati tecnici correnti. Il sistema permette l'organizzazione spaziale dei dispositivi tramite la creazione di zone (es. cucina, camera, giardino). Ogni zona è identificata da un nome e può contenere più dispositivi; l'amministratore può personalizzare i parametri di una zona impostando soglie comuni o valori predefiniti che i dispositivi della zona devono mantenere. Il sistema permette la registrazione e l'autenticazione tramite account. Per ogni account si devono memorizzare nome, cognome, credenziali di accesso (username e password) e i permessi associati. L'Utente sarà responsabile di gestire gli account presenti e l'inventario hardware, potendo aggiungere o rimuovere dispositivi dalla rete. Si potrà inoltre accedere al sistema tramite una procedura di login. Gli utenti che hanno effettuato il login possono visualizzare i dati in tempo reale di ogni dispositivo. L'Utente può, inoltre, creare e gestire gli scenari. Corrispondentemente alle zone, gli scenari svolgono una funzione speculare: mentre una zona si limita ad essere una suddivisione spaziale dei dispositivi del sistema, lo scenario raggruppa uno o più attuatori, assieme ad un sensore pilota a cui associare una soglia, all'interno di un dominio scandito dalla logica. Rimane comunque a discrezione del cliente impostare gli scenari nello specifico, proprio come per le zone. Il sistema garantisce la resilienza dei dati tramite procedure automatizzate gestite dall'attore tempo; periodicamente, infatti, viene eseguito un backup dei dati del sistema per consentire un eventuale ripristino all'ultimo stato valido. Un'altra condizione per l'esecuzione di un backup, oltre a quella temporale, è la manipolazione dei dispositivi, a seguito di cui è imperativo mantenere i cambiamenti. Il sistema, inoltre, presenta un log degli errori, ovvero un registro che tiene traccia degli eventi imprevisti che inducono ad un comportamento anomalo del sistema; tutto ciò non è accessibile direttamente dall'Utente, ed avviene a fini di diagnostica da parte di un tecnico specializzato. Infine, il sistema supporta unicamente attuatori funzionanti tramite controllo ON/OFF, ma all'interno di questo confine presenta assoluta generalità: si può configurare il sistema in maniera flessibile come un attuatore generico, indipendentemente dal fatto che questo sia una lampadina smart, o una parte del sistema di riscaldamento. La specifica di quale tipo di attuatore si parla all'interno del sistema avviene tramite il nome, che ne rappresenta univocamente l'identità. Discorso analogo vale anche per i sensori: il nostro sistema non lavora con soglie specifiche di temperatura o luminosità, ognuna con unità di misura differenti, ma si basa su un principio di normalizzazione del dato in un range adimensionale che va da 0 a 100. Questo approccio astrae la specifica grandezza fisica misurata dal sensore. Attraverso una funzione di mappatura, ogni lettura grezza del mondo reale (e.g., 40 °C in un intervallo [0, 50°C]) viene convertita in un valore percentuale equivalente (80%). Tale scelta garantisce la massima estensibilità del sistema: l'introduzione di una nuova tipologia di sensore (e.g., un sensore di pressione o di qualità dell'aria) non richiede alcuna modifica al core del software o al database, poiché il sistema elaborerà sempre e solo un indice normalizzato universale.

GLOSSARIO DEI TERMINI

Termine	Descrizione	Tipo	Sinonimi
Scenario	Raggruppamento logico di dispositivi	Tecnico	Nessuno
Zona	Raggruppamento di dispositivi in base alla locazione	Tecnico	Nessuno
Attuatore	Dispositivo che esegue un'azione	Tecnico	Nessuno
Sensore	Dispositivo che raccoglie ed invia dati riguardanti l'ambiente	Tecnico	Nessuno
Log	Registro in cui sono memorizzati errori di sistema	Tecnico	Nessuno
Backup	File che conserva una configurazione di sistema a cui attingere in caso di ripristino	Tecnico	Nessuno

Analisi dei requisiti

Analisi dei requisiti

Requisiti funzionali: descrivono le caratteristiche, le funzionalità generali ed il comportamento che il sistema proposto deve supportare

Must have

- RF4-Attivazione auto attuatori
- RF8-Pianificazione fasce orarie
- RF3-Gestione soglie sensori
- RF7-Visualizza stato attuatori
- RF11-Controllo manuale attuatori
- RF2-Backup dati
- RF6-Visualizza stato sensori
- RF10-Rimozione dispositivi
- RF1-Accesso utente
- RF5-Disattivazione auto attuatori
- RF9-Aggiunta nuovi dispositivi

Want to have

- RNF25-Ottimizzazione prestazioni
- RF24-Monitoraggio dispositivi
- RNF26-Risparmio energetico e report

Should have

- RF15-Modifica stato attuatori zona
- RF19-Modifica scenario
- RF14-Configurazione zone
- RF18-Configurazione scenario
- RF22-Creazione zone
- RF13-Eliminazione account
- RF17-Visualizzazione sensore scenario
- RF21-Creazione scenario
- RF12-Configurazione nuovi account
- RF16-Visualizzazione sensore zona
- RF20-Eliminazione scenario

Could have

- RF23-Notifica errori sistema

Requisiti non funzionali: sono tutti gli altri vincoli che influenzano il sistema ed il suo sviluppo

Requisiti non funzionali

- RNF2-Backup dati locali
- RNF1-Temporizzazione
- RNF3-Implementazione in python 3

TABELLA DEI CASI D'USO

Caso d'uso: EffettuaLogin	Caso d'uso: RegistrazioneUtente
ID:1	ID:2
Breve descrizione: Autenticazione dell'utente tramite credenziali	Breve descrizione: L'Utente che si approccia la prima volta al sistema ha bisogno di una registrazione
Attori primari: Utente	Attori primari: Utente
Attori secondari: Nessuno	Attori secondari: Nessuno
Precondizioni: L'Utente deve esistere	Precondizioni: Nessuna
Sequenza degli eventi principale: 1.L'utente inserisce l'ID esistente 2.L'Utente inserisce il nome 3. L'Utente inserisce la password	Sequenza degli eventi principale: 1.L'utente inserisce l'ID non esistente nel sistema 2.L'Utente inserisce il nome 3. L'Utente inserisce la password
Postcondizioni: L'Utente è autenticato	Postcondizioni: Registrazione completata con successo
Sequenza degli eventi alternativa: Nessuna	Sequenza degli eventi alternativa: Nessuna

Caso d'uso: EseguiBackup	Caso d'uso: VisualizzaStatoDispositivo
ID: 3	ID:4
Breve descrizione: Esegue un back periodico dei dati del sistema	Breve descrizione: Consente la visualizzazione dello stato dei dispositivi presenti nel sistema
Attori principali: Tempo	Attori primari: Utente
Attori secondari: Nessuno	Attori secondari: Nessuno
Precondizioni: Nessuna	Precondizioni: L'Utente ha effettuato il login
Sequenza degli eventi principale: 1.Il sistema recupera i dati dei dispositivi 2.Il sistema salva i dati raccolti	Sequenza degli eventi principale: 1.L'Utente seleziona "stato"
Postcondizioni: I dati dei dispositivi sono raccolti	Postcondizioni: L'Utente visualizza i dispositivi presenti nel sistema con il relativo ID, stato e orario di attivazione con anche l'ultimo backup del sistema effettuato automaticamente
Sequenza degli eventi alternativa: Nessuna	Sequenza degli eventi alternativa: Nessuna

Caso d'uso: VisualizzaListaDispositivi	Caso d'uso: AggiungiDispositivo
ID: 5	ID: 6
Breve descrizione: L'Utente visualizza i dispositivi esistenti	Breve descrizione: L'Utente aggiunge il dispositivo desiderato al sistema
Attori principali: Utente	Attori principali: Utente
Attori secondari: Nessuno	Attori secondari: Tempo
Precondizione: L'Utente ha effettuato il login	Precondizione: L'Utente ha effettuato il login
Sequenza degli eventi principale: 1.L'Utente seleziona "Lista Dispositivi"	Sequenza degli eventi principale: 1.L'Utente inserisce L'ID del dispositivo che vuole inserire nel sistema 2.L'Utente inserisce il tipo di dispositivo tra sensore o attuatore 3.L'Utente personalizza il nome del dispositivo da inserire 4.L'utente inserisce l'orario di attivazione del dispositivo 5.L'Utente inserisce lo stato del dispositivo
Postcondizione: L'Utente visualizza i dispositivi esistenti	Postcondizione: Il dispositivo è aggiunto con successo
Sequenza degli eventi alternativa: Nessuna	Sequenza degli eventi alternativa: Nessuna

Caso d'uso: RimuoviDispositivo	Caso d'uso: ConfiguraDispositivo
ID: 7	ID: 8
Breve descrizione: L'Utente rimuove il dispositivo desiderato al sistema	Breve descrizione: L'Utente configura il dispositivo desiderato al sistema
Attori principali: Utente	Attori principali: Utente
Attori secondari: Nessuno	Attori secondari: Tempo
Precondizione: L'Utente ha effettuato il login Il dispositivo deve esistere	Precondizione: L'Utente ha effettuato il login Il dispositivo deve esistere
Sequenza degli eventi principale: 1.L'Utente inserisce L'ID del dispositivo che vuole eliminare dal sistema	Sequenza degli eventi principale: 1. L'Utente inserisce L'ID del dispositivo che vuole configurare nel sistema 2. L'Utente inserisce l'eventuale soglia del dispositivo 3. L'Utente inserisce l'eventuale stato del dispositivo 4. l'Utente inserisce il nuovo orario di attivazione del dispositivo
Postcondizione: Il dispositivo rimosso con successo	Postcondizione: Il dispositivo configurato con successo
Sequenza degli eventi alternativa: Nessuna	Sequenza degli eventi alternativa: Nessuna

Caso d'uso: ListaUtenti	Caso d'uso: NuovoAccount
ID: 9	ID: 10
Breve descrizione: L'Utente può visualizzare l'elenco degli utenti registrati	Breve descrizione: L'Utente può inserire un nuovo account nella sua sessione
Attori principali: Utente	Attori principali: Utente
Attori secondari: Nessuno	Attori secondari: Nessuno
Precondizioni: L'Utente deve essere autenticato	Precondizioni: L'Utente deve essere autenticato
Sequenza degli eventi principale: 1.L'Utente seleziona la voce "Lista Utenti"	Sequenza degli eventi principale: 1.L'Utente seleziona la voce "Nuovo Account" 2.L'Utente inserisce ID del nuovo account 3. L'utente inserisce nome e password del nuovo account
Postcondizioni: L'utente visualizza l'elenco degli utenti	Postcondizioni: Nuovo account creato con successo
Sequenza degli eventi alternativa: Nessuna	Sequenza degli eventi alternativa: Nessuna

Caso d'uso: RimuoviAccount	Caso d'uso: ListaZone
ID: 11	ID: 12
Breve descrizione: L'Utente può eliminare un account presente nel sistema	Breve descrizione: L'Utente visualizza le zone presenti nel sistema
Attori principali: Utente	Attori principali: Utente
Attori secondari: Nessuno	Attori secondari: Nessuno
Precondizioni: L'Utente deve essere autenticato	Precondizioni: L'Utente deve essere autenticato
Sequenza degli eventi principale: 1.L'Utente seleziona la voce "Rimuovi Account" 2. L'utente inserisce L'ID dell'account da eliminare	Sequenza degli eventi principale: 1.L'Utente seleziona la voce "Lista Zone"
Postcondizioni: Account eliminato con successo	Postcondizioni: L'Utente visualizza le zone registrate nel sistema
Sequenza degli eventi alternativa: Nessuna	Sequenza degli eventi alternativa: Nessuna

Caso d'uso: Aggiungi Zona	Caso d'uso: Rimuovi Zona
ID: 13	ID: 14
Breve descrizione: L'Utente crea una zona della casa in cui raggruppare i dispositivi	Breve descrizione: L'Utente rimuove la zona presente nel sistema
Attori principali: Utente	Attori principali: Utente
Attori secondari: Nessuno	Attori secondari: Nessuno
Precondizioni: L'Utente deve essere autenticato	Precondizioni: L'Utente è autenticato La zona deve esistere
Sequenza degli eventi principale: 1.L'Utente seleziona la voce "Aggiungi Zona" 2.L'Utente inserisce L'ID della zona 3.L'Utente inserisce il nome per la zona	Sequenza degli eventi principale: 1.L'Utente seleziona la voce "Rimuovi Zona" 2.L'Utente Inserisce l'ID della zona da rimuovere
Postcondizioni: Zona creata con successo	Postcondizioni: Zona eliminata con successo
Sequenza degli eventi alternativa: Nessuna	Sequenza degli eventi alternativa: Nessuna

Caso d'uso: RinominaZona	Caso d'uso: OrarioZona
ID: 15	ID: 16
Breve descrizione: L'Utente può rinominare la zona esistente	Breve descrizione: L'Utente decide un orario predefinito della zona
Attori principali: Utente	Attori principali: Utente
Attori secondari: Nessuno	Attori secondari: Tempo
Precondizioni: L'Utente è autenticato La zona deve esistere	Precondizioni: L'Utente è autenticato La zona deve esistere
Sequenza degli eventi principale: 1.L'Utente seleziona la voce "Rinomina Zona" 2.L'Utente Inserisce l'ID della zona da rinominare 3. L'Utente inserisce il nuovo nome della zona	Sequenza degli eventi principale: 1.L'Utente seleziona la voce "Orario" 2.L'Utente Inserisce l'ID della zona configurare 3. L'Utente inserisce l'orario di attivazione 4.L'utente inserisce l'orario di disattivazione
Postcondizioni: Zona rinominata con successo	Postcondizioni: Pianificazione zona completata
Sequenza degli eventi alternativa: Nessuna	Sequenza degli eventi alternativa: Nessuna

Caso d'uso: associaSensore	Caso d'uso: AssociaAttuatore
ID: 17	ID: 18
Breve descrizione: L'Utente configura la stanza con i sensori presenti nel sistema	Breve descrizione: L'Utente configura la stanza con gli attuatori presenti nel sistema
Attori principali: Utente	Attori principali: Utente
Attori secondari: Nessuno	Attori secondari: Nessuno
Precondizioni: L'Utente è autenticato La zona deve esistere Il sensore deve esistere	Precondizioni: L'Utente è autenticato La zona deve esistere L'attuatore deve esistere
Sequenza degli eventi principale: 1.L'Utente seleziona la voce "Associa Sensore" 2.L'Utente Inserisce l'ID della zona da configurare 3. L'Utente inserisce l'ID del sensore da associare 4.L'Utente inserisce il valore di soglia del sensore	Sequenza degli eventi principale: 1. L'Utente seleziona la voce "+/- Attuatore" 2. L'Utente Inserisce l'ID della zona da configurare 3. L'Utente inserisce l'ID dell'attuatore 4. L'Utente inserisce il valore di soglia del sensore
Postcondizioni: Sensore associato con successo	Postcondizioni: Attuatore associato con successo
Sequenza degli eventi alternativa: Nessuna	Sequenza degli eventi alternativa: Nessuna

Caso d'uso: ListaScenari	Caso d'uso: AggiungiScenario
ID:19	ID:20
Breve descrizione: L'Utente visualizza gli scenari esistenti	Breve descrizione: L'Utente crea uno scenario da eseguire
Attori principali: Utente	Attori principali: Utente
Attori secondari: Nessuno	Attori secondari: Nessuno
Precondizioni: L'Utente ha effettuato il login	Precondizioni: L'Utente ha effettuato il login
Sequenza degli eventi principale: 1.L'Utente seleziona "Lista Scenari"	Sequenza degli eventi principale: 1.L'Utente seleziona "Aggiungi Scenario" 2.L'Utente inserisce l'ID dello scenario da inserire 3. l'Utente inserisce il nome desiderato dello scenario
Postcondizioni: L'Utente visualizza la lista degli scenari esistenti	Postcondizioni: Lo scenario configurato è stato creato
Sequenza degli eventi alternativa: Nessuna	Sequenza degli eventi alternativa: Nessuna

Caso d'uso: RimuoviScenario	Caso d'uso: RinominaScenario
ID:21	ID:22
Breve descrizione: L'Utente elimina lo scenario selezionato	Breve descrizione: L'Utente modifica il nome di uno scenario esistente
Attori principali: <u>Utente</u>	Attori principali: Utente
Attori secondari: Nessuno	Attori secondari: Nessuno
Precondizioni: 1.L'Utente ha effettuato il login 2.Lo scenario esiste	Precondizioni: 1.L'Utente ha effettuato il login 2.Lo scenario esiste
Sequenza degli eventi principale: 1.L'Utente seleziona "Rimuovi scenario" 2.L'Utente inserisce l'ID dello scenario da eliminare	Sequenza degli eventi principale: 1. L'Utente seleziona "Rinomina scenario" 2. L'Utente inserisce l'ID dello scenario esistente 3. L'Utente inserisce il nuovo nome per lo scenario
Postcondizioni: Lo scenario è eliminato	Postcondizioni: Lo scenario è stato modificato
Sequenza degli eventi alternativa: Nessuna	Sequenza degli eventi alternativa: Nessuna

Caso d'uso: OrarioScenario	Caso d'uso: AssociaSensoreScenario
ID: 23	ID: 24
Breve descrizione: L'utente configura l'orario di attivazione e disattivazione dello scenario	Breve descrizione: L'utente inserisce il sensore desiderato
Attori principali: Utente	Attori principali: Utente
Attori secondari: Tempo	Attori secondari: Nessuno
Precondizioni: 1.L'Utente ha effettuato il login 2.Lo scenario esiste	Precondizioni: L'utente ha effettuato il login Lo scenario esiste Il sensore da associare esiste
Sequenza degli eventi principale: 1.L'Utente seleziona L'ID dello scenario da automatizzare 2.l'Utente inserisce l'orario di attivazione 3.l'Utente inserisce l'orario di disattivazione	Sequenza degli eventi principale: 1. L'utente inserisce L'ID dello scenario desiderato 2. L'utente inserisce L'ID del sensore da associare 3. L'utente inserisce la soglia desiderata del sensore
Postcondizione: L'automazione dello scenario è stata configurata	Postcondizioni: L'associazione è avvenuta con successo
Sequenza degli eventi alternativa: Nessuna	Sequenza degli eventi alternativa: Nessuna

Caso d'uso: Associa/Dissocia Attuatore
Scenario
ID: 25
Breve descrizione: L'Utente vuole configurare un attuatore di uno scenario già esistente
Attori principali: Utente
Attori secondari: Nessuno
Precondizione: L'Utente ha effettuato il login Lo scenario esiste L'attuatore esiste
Sequenza degli eventi principale: 1.L'Utente seleziona l'ID dello scenario esistente 2.l'Utente seleziona l'ID dell'attuatore da inserire nello scenario 3.se l'Attuatore esiste già, viene dissociato
Postcondizioni: L'attuatore viene associato o dissociato con successo
Sequenza degli eventi alternativa: Nessuna

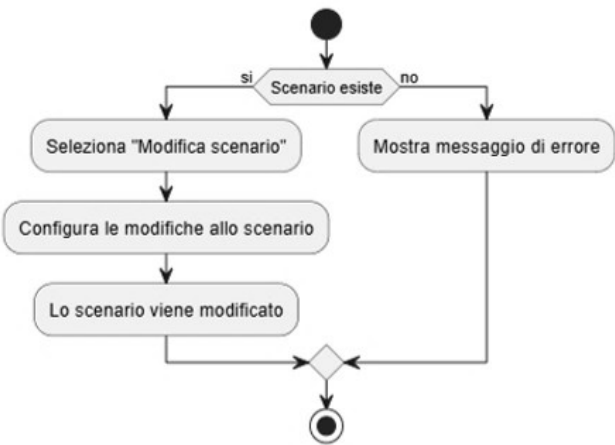
Nota: di seguito vengono riportati diagrammi necessari per lo sviluppo del codice, al fine di tenere il documento snello ed evitare ripetizioni e ridondanza, abbiamo scelto di raggruppare i diagrammi che condividono la stessa logica in alcuni dei più rappresentativi.

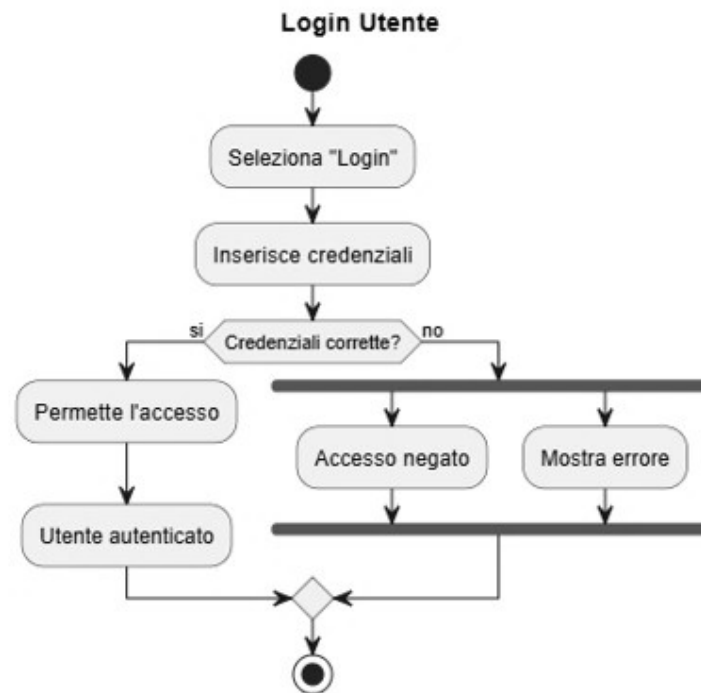
DIAGRAMMI DI ATTIVITÀ

Ripristina il sistema dall'ultimo backup

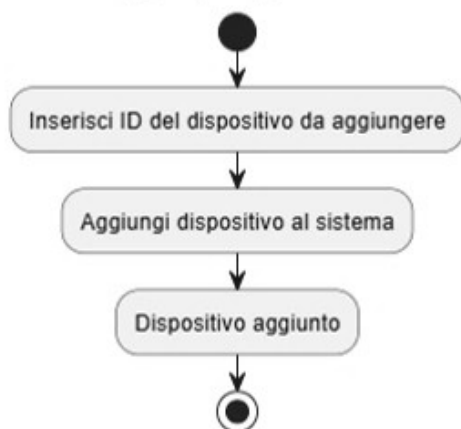


Modifica scenario

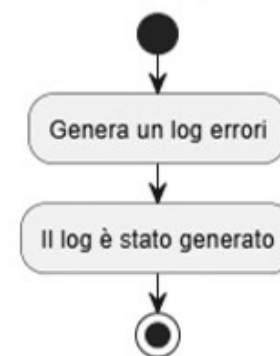




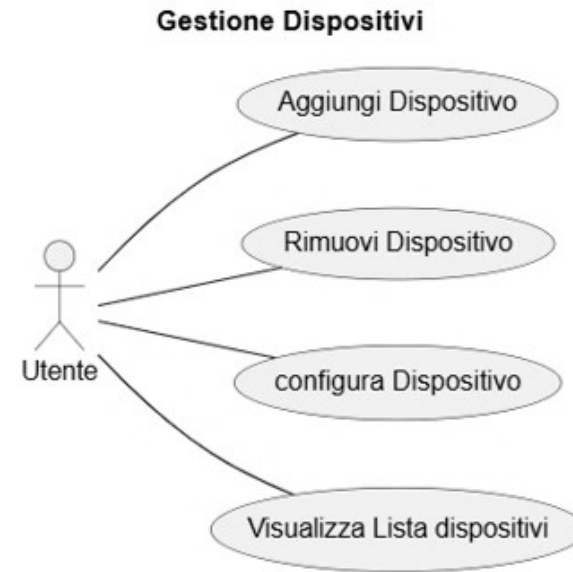
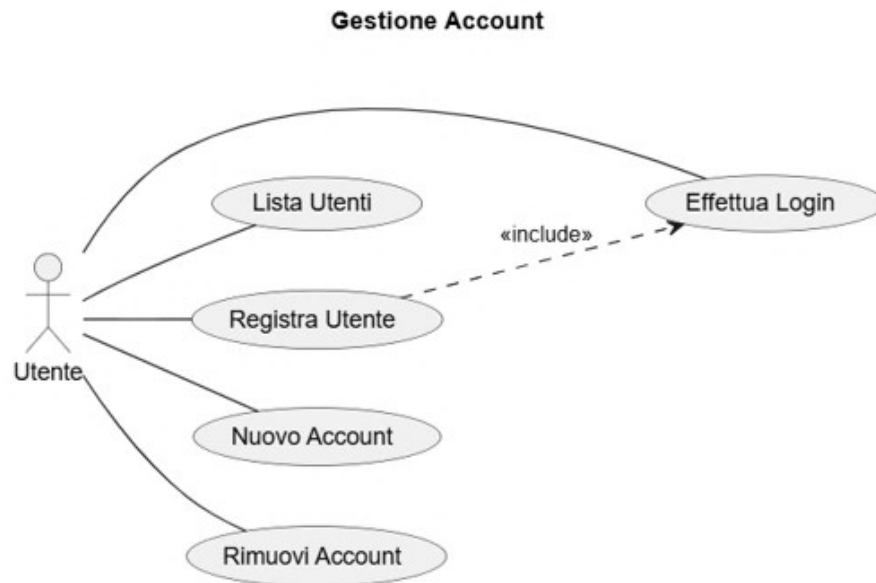
Aggiungi dispositivo



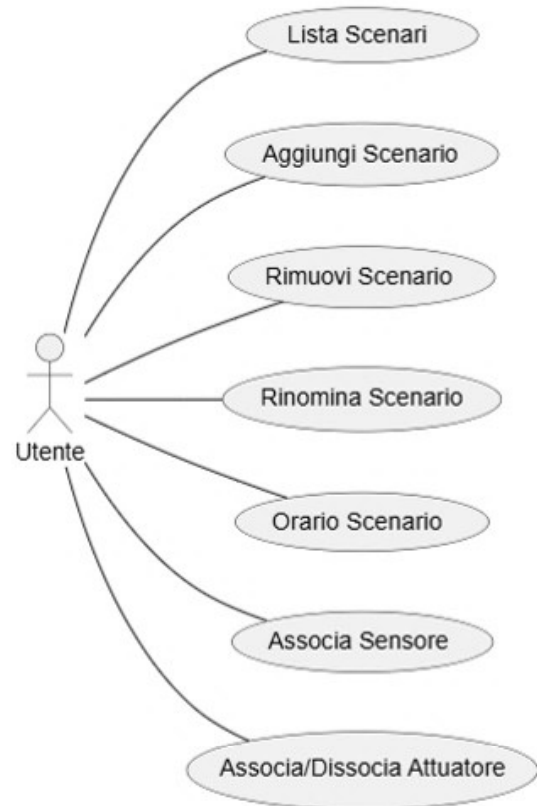
Crea un log degli errori



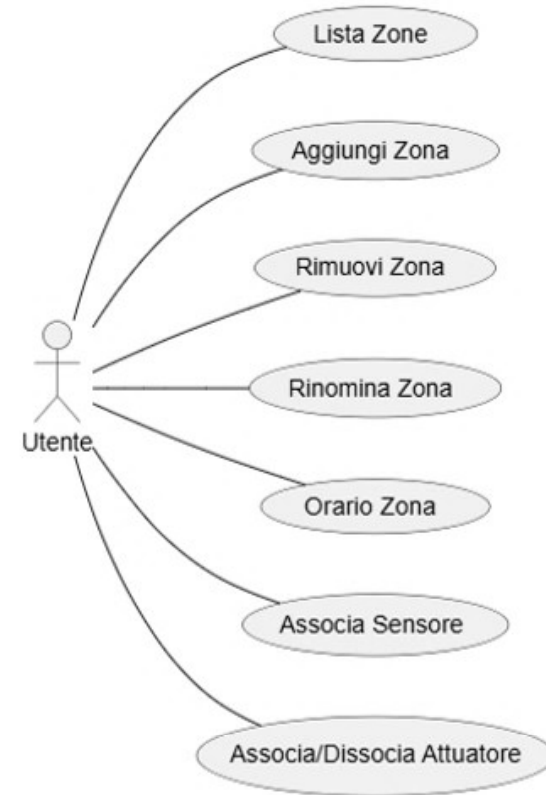
DIAGRAMMI DEI CASI D'USO



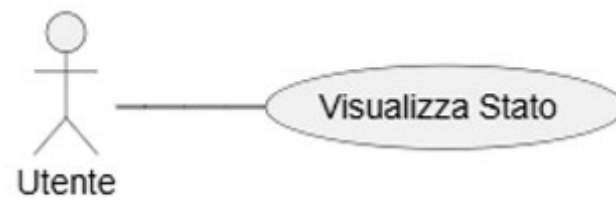
Gestione Scenari



Gestione Zona

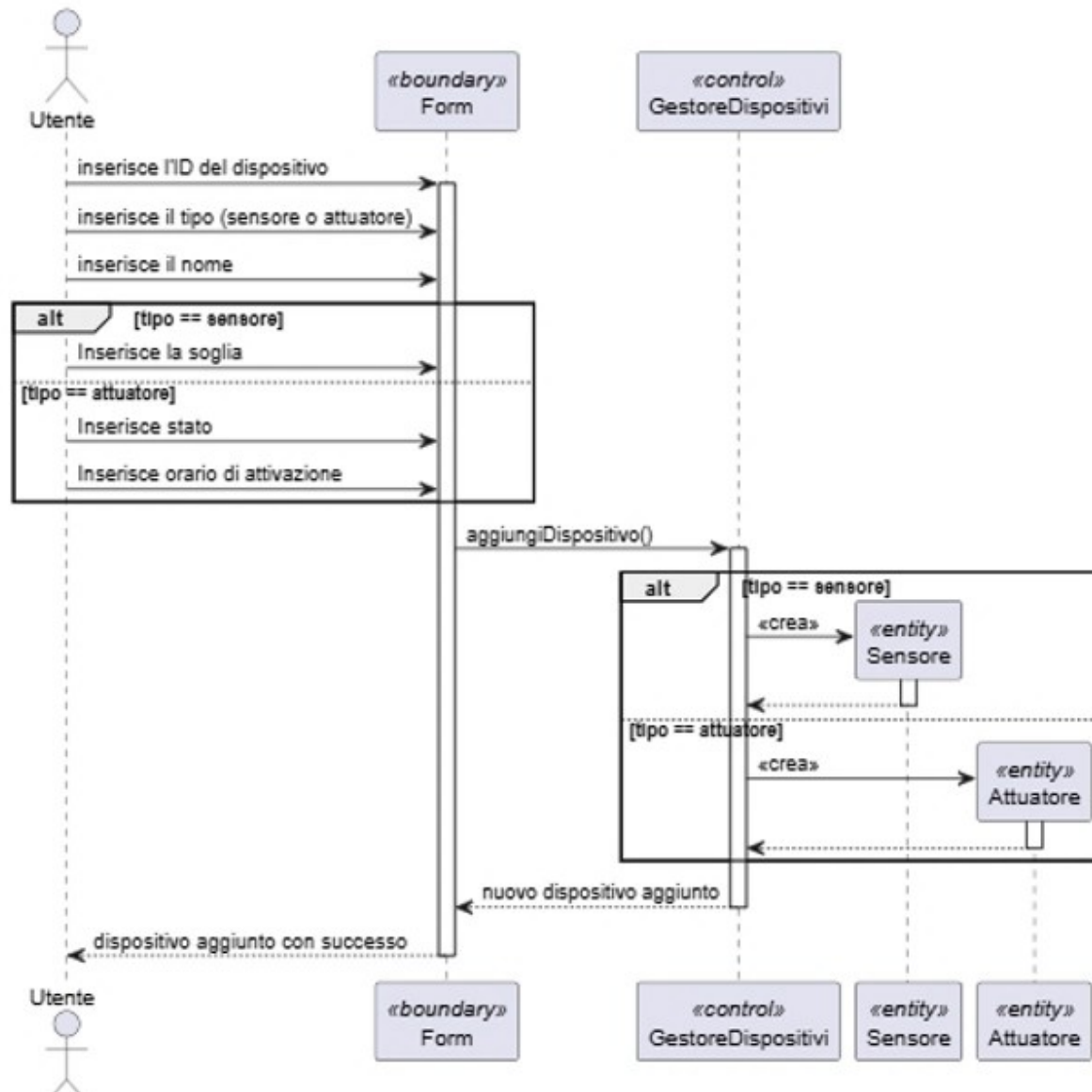


Gestione Sistema

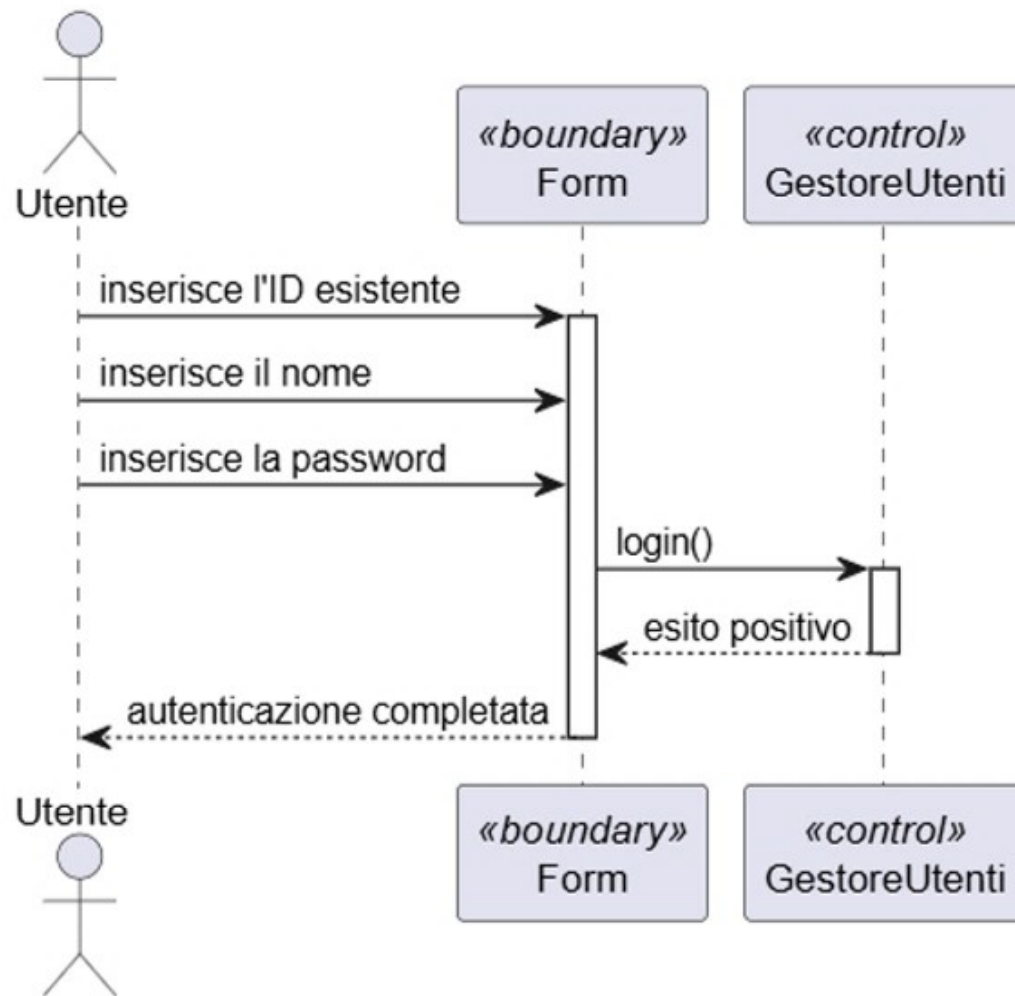


DIAGRAMMI DI SEQUENZA

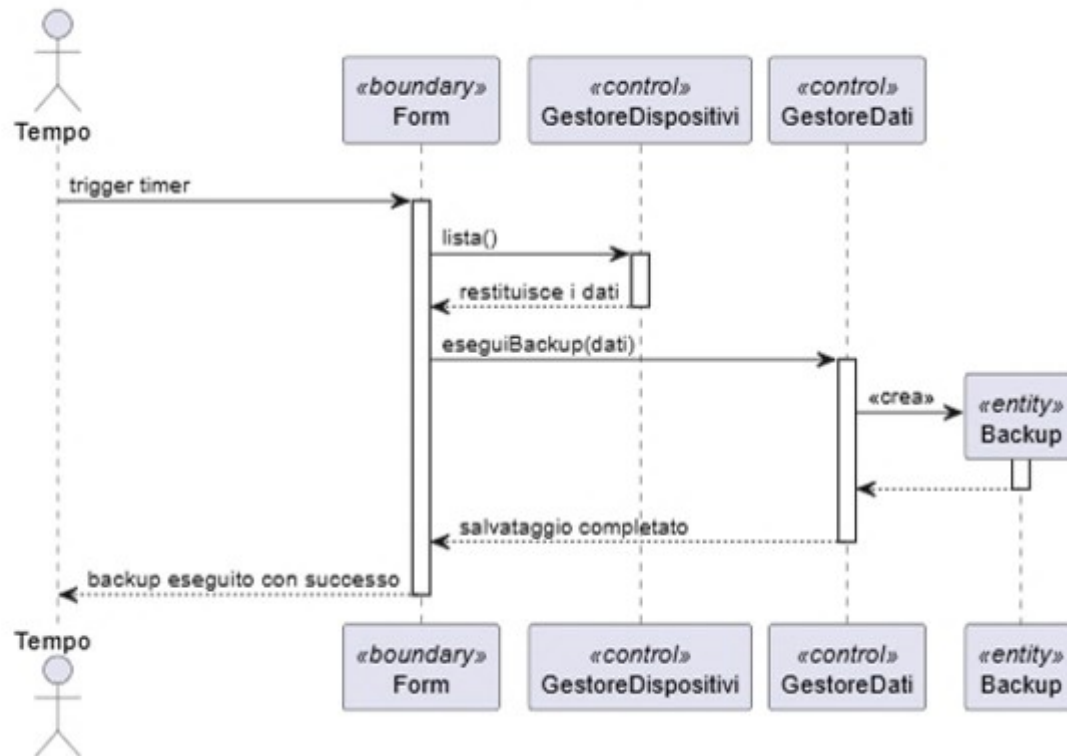
Inserisci dispositivo



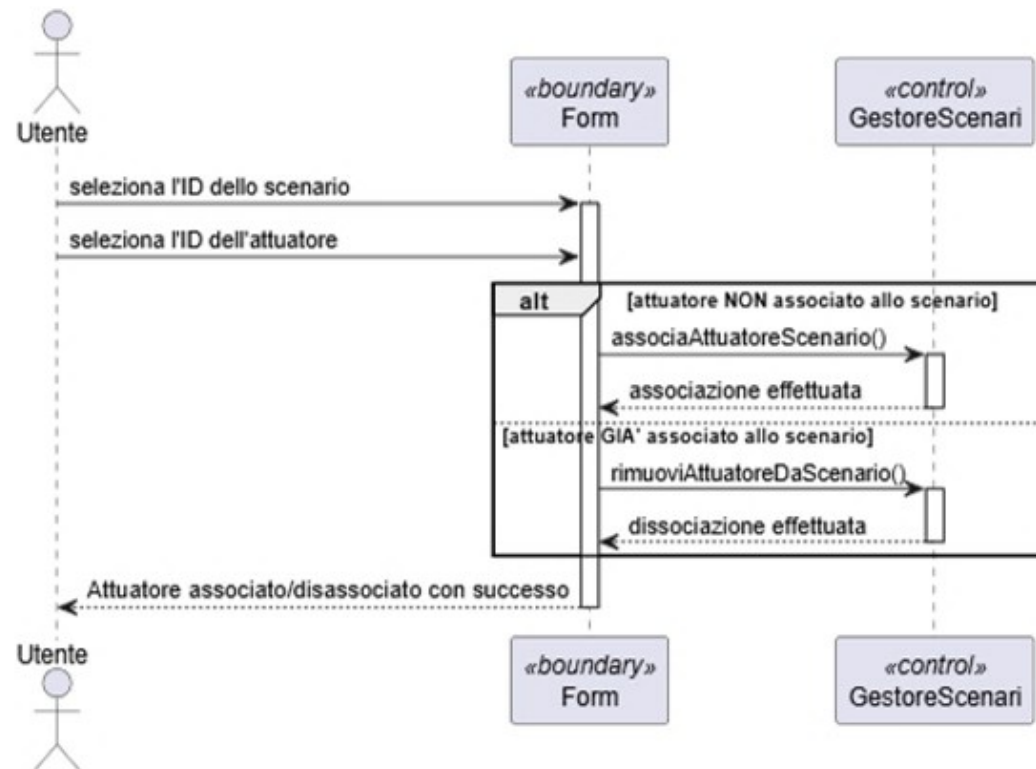
Login



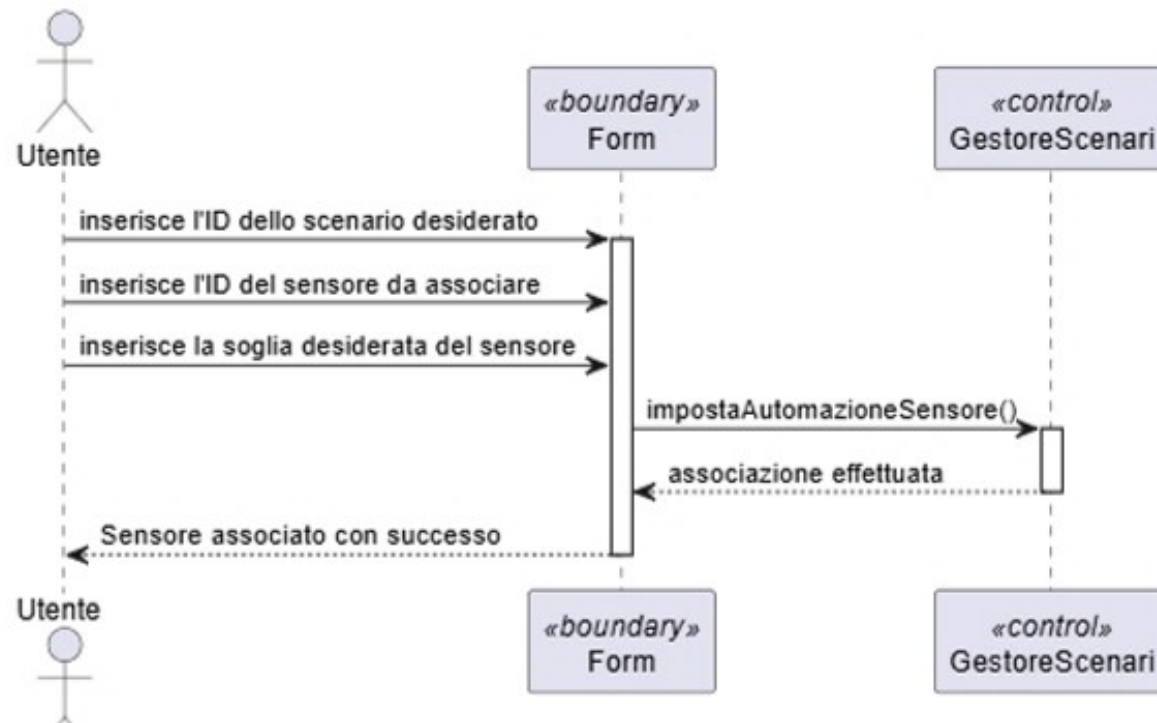
Esegui Backup



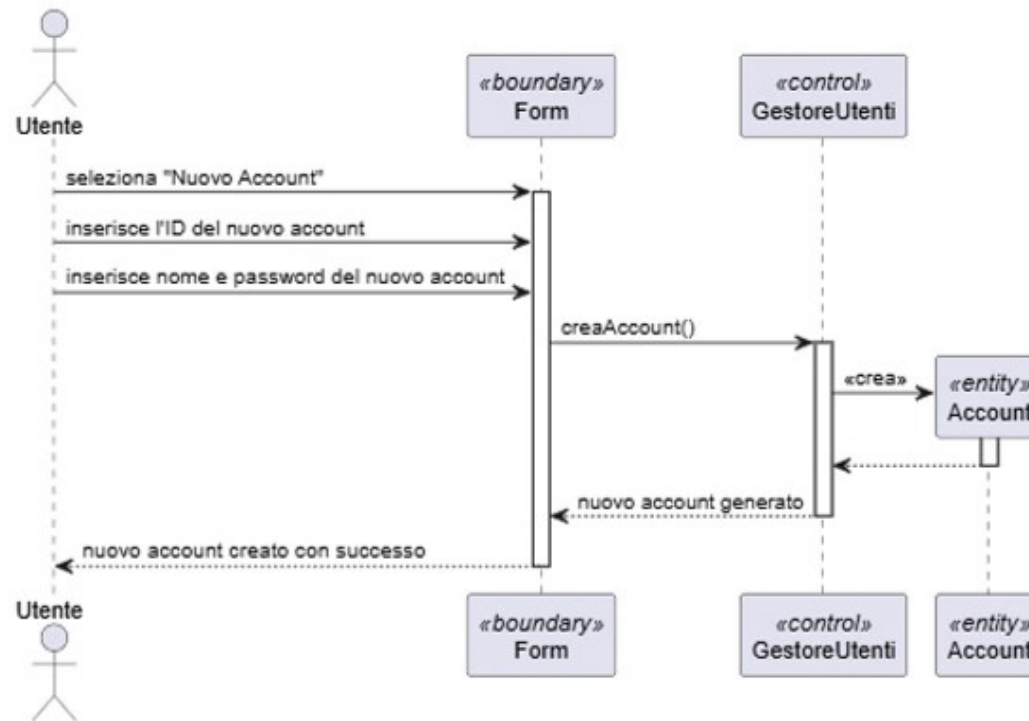
Associa dissocia attuatore scenario



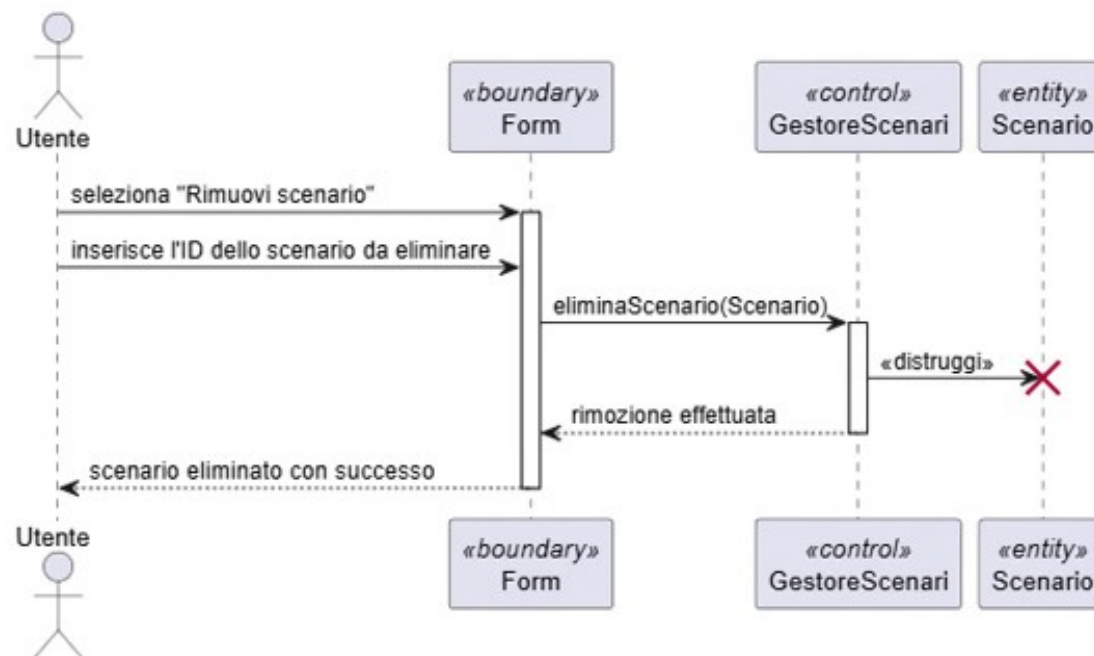
Associa sensore scenario



Crea account



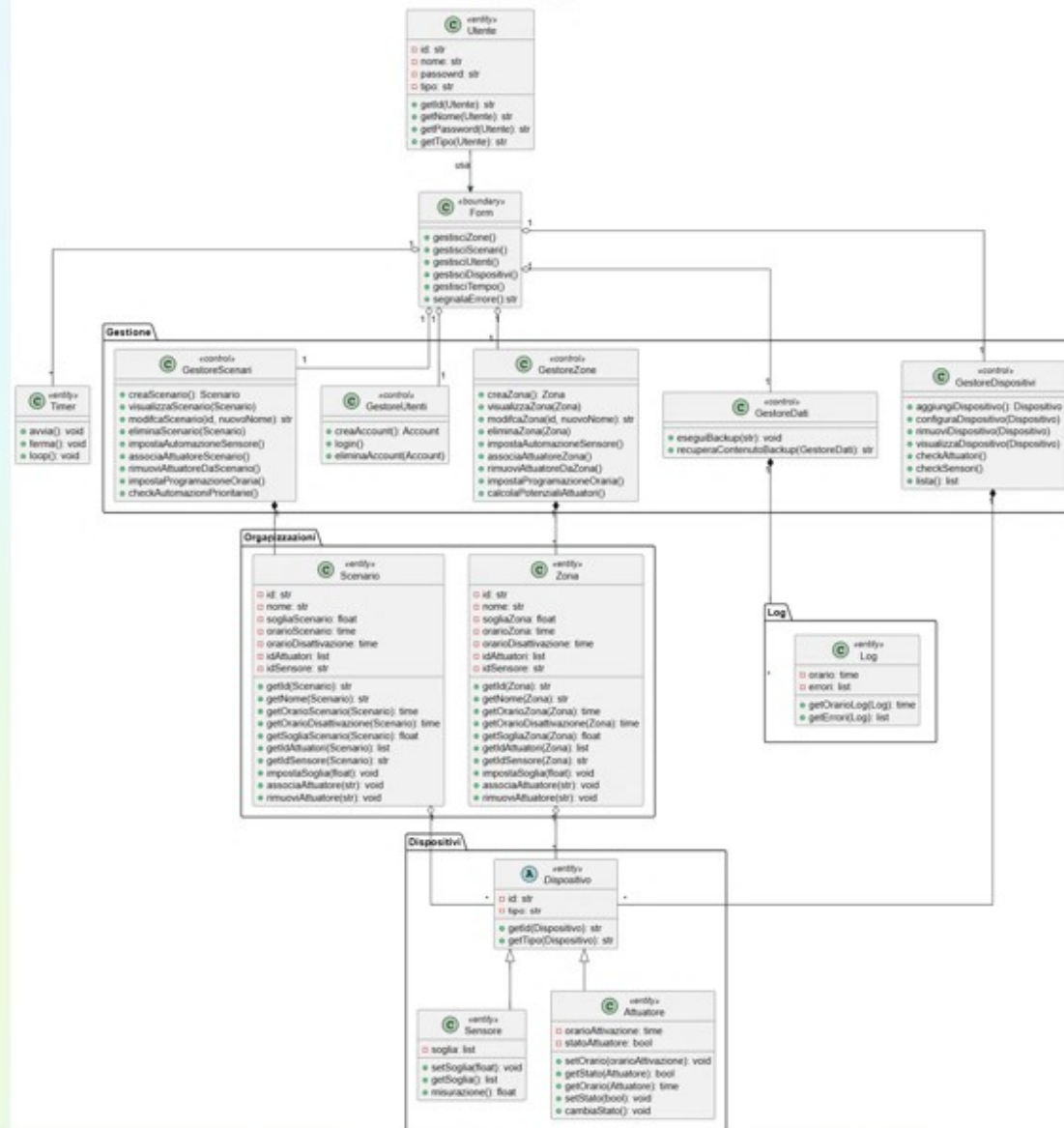
Elimina scenario



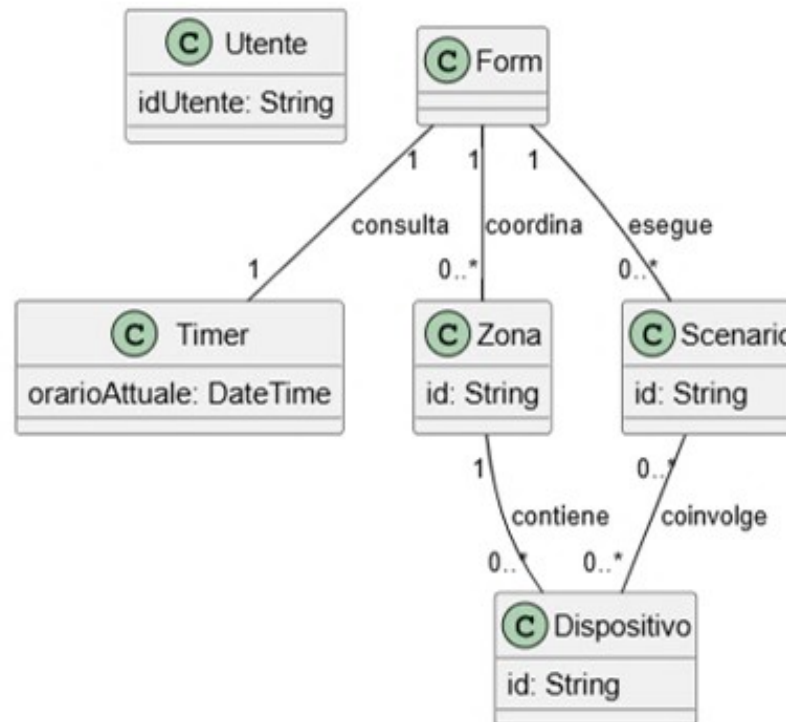
MATRICE DI MAPPING

ID UC	Nome Caso d'Uso	RF1	RF2	RF3	RF4	RF5	RF6	RF7	RF8	RF9	RF10	RF11	RF12	RF13	RF14	RF15	RF16	RF17	RF18	RF19	RF20	RF21	RF22
UC01	EffettuaLogin	X																					
UC02	RegistrazioneUtente	X																					
UC03	EseguiBackup		X																				
UC04	VisualizzaStato Dispositivo						X	X															
UC05	VisualizzaLista Dispositivi																						
UC06	Aggiungi Dispositivo									X													
UC07	Rimuovi Dispositivo										X												
UC08	Configura Dispositivo			X	X	X			X			X											
UC09	ListaUtenti												X										
UC10	NuovoAccount												X										
UC11	RimuoviAccount													X									
UC12	ListaZone														X								
UC13	Aggiungi Zona																						X
UC14	RimuoviZona														X								
UC15	RinominaZona														X								
UC16	OrarioZona								X						X								
UC17	AssociaSensore														X		X						
UC18	AssociaAttuatore														X	X							
UC19	VisualizzaListaScenari																		X				
UC20	AggiungiScenario																					X	
UC21	RimuoviScenario																				X		
UC22	RinominaScenario																		X				
UC23	OrarioScenario								X										X				
UC24	AssociaSensoreScenario																	X	X				
UC25	AssociaAttuatore Scenario																		X				

Smart Home diagramma di progettazione delle classi



Smart Home diagramma delle classi di analisi



MOCKUPS

